RPG IV Mise en œuvre

Spécification D

Problématique

- RPG IV est un langage de gestion
  - Son rôle principal est de manipuler et calculer des données
  - Les données se manipulent par des variables

Généralités

- Permet la déclaration des variables
  - Remplace les cartes I et E
- Variables
  - Simples
  - Structurées
  - Tableaux
  - Pointeurs
- Position
  - En tête de programme, derrière les cartes H et F
  - Dans une procédure, après la carte P de début

    « procedure interface »

    variables

Invite D (IPD) Déclarations

```
Dname++++++++EDTsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++
D                                  Keywords-cont+++++++++++++++


Type d'invite . .    D      Numéro de séquence  .  '''''''

                            Type                            Fin /
Nom                E   S/U      écl              Début      Longueur
_________________  _    _       __               _______    _________
Type données        Nombre de
interne             décimales         Mots clés

   _                  __             ______________________________________
Commentaire
____________________
```

Invite D (IPDX) Etendue

```
Dname++++++++EDTsFrom+++To/L+++IDc.Keywords+++++++++++++++++++
D                                  Keywords-cont+++++++++++++++


Type d'invite . .   DX      Numéro de séquence  .  '''''''

     Nom
     ____________________________________________________________________________
     Commentaire
     ___________________
```

Colonnes 1/4

- Positions
  - 6 - spécification de ligne = D
  - 7 à 21 - nom de zone, tableau, DS … indentation possible
  - 22 – E = DS externe
  - 23 – type de structure de donnée

BlancData Structure simple	
S	Système
U	Associée à une DATA AREA

Colonnes 2/4

- Positions
  - 24 à 25 – type de définition

    BlancSous-zone de DS

    DS Data Structure

    C Constante

    S Variable simple ou tableau
  - 26 à 32 – position de début

    N° position

    Ou un des codes spéciaux pour la SDS : *STATUS, *PROC, *PARM, *ROUTINE

    Ou un des codes spéciaux pour la SDS : *STATUS, *ROUTINE, *FILE, *RECORD, *OPCODE
  - 33 à 39 – Fin/longueur

    Position de fin ou de longueur (éventuellement –nnn/+nnn avec mot-clé LIKE)

Colonnes 3/4

- Positions
  - 40 – Type de données interne

A	Caractère
G	Graphique (DBCS)
T	Heure
Z	Horodatage
D	Date
P	Condensé (packed)
B	Binaire
S	Numérique étendu
I	Entier binaire
U	Entier binaire non signé
F	Virgule flottante (notation scientifique)
*	Pointeur

Colonnes 4/4

- Positions
  - 41 à 42 – Nombre de décimales
  - 48 à 80 – Mots-clés (de une à plusieurs lignes)

Mots-clés

Mots-clés (1/25)

- ALIGN
  - Permet d’aligner les sous-zones de procédures sur 2, 4 ou 8 octets
  - Augmente les performances
  - Impossible sur INFDS et PSDS
  - Incompatible avec OVERLAY
- ALT(array_name)
  - Tableau alterné

Mots-clés (2/25)

- ALTSEQ(*NONE)
  - Séquence alternée utilisée pour la comparaison (et donc le tri)
- ASCEND
  - Tableau trié de façon ascendante
  - Voir DESCEND également

Mots-clés (3/25)

- BASED(basing_pointer_name)
  - Variable basée sur pointeur
  - Le système ne lui alloue pas de mémoire
- CCSID(number | *DFT)
  - Affecte un CCSID aux zones de types Graphic et UCS-2

Mots-clés (4/25)

- CLASS(*JAVA:class-name)
  - Pour une définition d’objet indique la classe Java correspondante
- CONST{(constant)}
  - Deux utilisations

    Définition d’une constante (sur plusieurs lignes avec le symbole de continuation +)

    Indique qu’un paramètre transmis par référence est en lecture seule

Mots-clés (5/25)

- CTDATA
  - Indique que le tableau ou la table est chargé à la compilation
- DATFMT(format{separator})
  - Spécifie le format de rendu pour une date
  - Le format interne de stockage est toujours le même

Mots-clés (6/25)

- DESCEND
  - Tableau trié de façon ascendante
  - Voir ASCEND également
- DIM(numeric_constant)
  - Indique le nombre d’éléments pour un tableau, une table, un paramètre de procédure
  - La valeur doit être connue à la compilation
  - Lorsque DIM s’applique à une DS, elle doit être qualifiée (QUALIFIED)

Mots-clés (7/25)

- DTAARA{({*VAR:} data_area_name)}
  - Permet d’associer une variable (simple, DS ou zone de DS) à une DATA AREA externe
- EXPORT{(external_name)}
  - Permet d’exporter une variable (y compris une DS) à l’extérieur du module
  - Il est possible d’indiquer un nom d’exportation (extarnal_name) différent du nom de la variable
  - Voir aussi IMPORT

Mots-clés (8/25)

- EXTFLD(field_name)
  - Permet de renommer une sous-zone de DS décrite de façon externe
- EXTFMT(code)
  - Permet d’indiquer le format externe des tables et tableaux chargés à la compilation

Mots-clés (9/25)

- EXTNAME(file-name{:format-name}{:*ALL|*INPUT|*OUTPUT|*KEY})
  - Permet de définir une DS interne depuis une définition externe (un fichier)
  - Options

    *ALL définit une DS avec toutes les zones du fichier

    *INPUT définit une DS pour lecture

    *OUTPUT définit une DS pour écriture / mise à jour

    *KEY définit une DS ne contenant que les zones clés
- EXTPGM(name)
  - Indique que le prototype définit l'interface d'un programme
  - L'appel est dynamique (CALL)

Mots-clés (10/25)

- EXTPROC({*CL|*CWIDEN|*CNOWIDEN| {*JAVA:class-name:}}name)
  - Ce mot-clé a plusieurs usages
  - EXTPROC(*CL:name)

    Indique que la procédure est écrite en CL ou doit être appelée depuis un module CLLE
  - EXTPROC(*CWIDEN|*CNOWIDEN:name)

    Indique que la procédure est écrite en C ou doit être appelée depuis un module CLE
  - EXTPROC(*JAVA:class-name:name)

    Indique que la procédure est écrite en Java, ou que la procédure RPG doit être appelée depuis une classe Java
  - EXTPROC(name)

    Indique une procédure externe écrite en RPG ou COBOL

Mots-clés (11/25)

- FROMFILE(file_name)
  - Indique le fichier contenant les données pour une table chargée à la compilation
- IMPORT{(external_name)}
  - Spécifie que l’espace alloué au stockage d’une variable a été défini dans un autre module, mais doit être accessible depuis ce module

Mots-clés (12/25)

- INZ{(initial value)}
  - Donne une valeur initiale à une variable
  - Les fonctions intégrées peuvent être utilisées
- LEN(length)
  - Indique la longueur d'une variable ou zone de DS de type A (caractères), C (UCS-2) ou G (Graphic)
  - Permet d'indiquer une longueur supérieure à 9.999.999
  - Incompatible avec une longueur spécifiée sur la carte

Mots-clés (13/25)

- LIKE(name)
  - Permet de définir une variable comme une autre
  - Equivalent à l’instruction *LIKE DEFINE
  - Peut être utilisé sur un prototype

Mots-clés (14/25)

- LIKEDS(data_structure_name)
  - Permet de définir une DS comme une autre
  - Peut être utilisé sur un prototype
  - La DS définie est automatiquement qualifiée, même si la DS modèle ne l’est pas
- LIKEFILE(filename)
  - Définit un paramètre de type fichier pour un prototype de procédure
  - Un fichier est systématiquement transmis par référence

Mots-clés (15/25)

- LIKEREC(intrecname{:*ALL|*INPUT|*OUTPUT |*KEY})
  - Définit une DS par rapport à un enregistrement
  - La DS est automatiquement qualifiée
  - Le fichier correspondant doit être défini en carte F
  - Options

*ALL	toutes les zones sont prises en compte
*INPUT	les zones nécessaires pour une opération de lecture
*OUTPUT	les zones nécessaires pour une opération d'écriture
*KEY	toutes les zones clés

Mots-clés (16/25)

- NOOPT
  - Indique qu’aucune optimisation n’est à effectuer pour la variable ou la DS
  - Doit être indiqué pour les prototypes de programme OPM
- NULLIND
  - Indique que la variable ou la DS peut recevoir des valeurs nulles
  - En option, le nom de la variable ou DS contenant les indicateurs de nullité peut être indiqué

Mots-clés (17/25)

- OCURS(numeric_constant)
  - Indique le nombre d’occurrences pour une Data Structure
  - Dans le cas d’une DS contenant des zones de type pointeurs, le système impose une longueur multiple de 16 octets (chaque poste sera complété avec un « filler »)

Mots-clés (18/25)

- OPDESC
  - Pour un prototype de procédure, indique que les descripteurs opérationnels sont transmis avec les paramètres de type caractères ou graphiques transmis par référence
- OPTIONS(*NOPASS *OMIT *VARSIZE *STRING *TRIM *RIGHTADJ *NULLIND)
  - *NOPASS

    Le paramètre est facultatif : il est possible de ne pas le transmettre

    Obligatoirement les derniers paramètres du prototype
  - *OMIT

    Le paramètre peut être omis explicitement : *omit à la place du paramètre lors de l'appel de la procédure

    Paramètre par référence uniquement

Mots-clés (19/25)

- *VARSIZE

  Indique que la taille réelle du paramètre peut être différente de celle indiquée sur le prototype

- *STRING

  Pour un pointeur passé par valeur ou par référence constant, crée une chaine de caractère à terminaison nulle

- *TRIM

  Pour un paramètre de type caractère, graphic ou UCS-2 transmis par référence constant ou par valeur, supprime les blancs à droite et à gauche

- *RIGHTADJ

  Pour un paramètre de type caractère, graphic ou UCS-2 transmis par référence constant ou par valeur, cadrage à droite

- *NULLIND

  Autorise les valeurs nulle pour le paramètre

Mots-clés (20/25)

- OVERLAY(name{:pos | *NEXT})
  - Indique à quelle position doit être stockée une zone de DS par rapport à une autre zone ou au début de la DS
- PACKEVEN
  - Utilisé lors de la conversion RPG III vers RPG IV afin de respecter l’espace de stockage des variables condensées
  - Ne doit plus être utilisé

Mots-clés (21/25)

- PERRCD(numeric_constant)
  - Nombre d’éléments pour un tableau chargé à la compilation
  - Valide uniquement avec FROMFILE, TOFILE ou CTDATA
- PREFIX(prefix{:nbr_of_char_replaced})
  - Sur une DS à description externe, permet d’indiquer une chaine de caractère qui viendra préfixer chaque zone
  - Si nbr_of_char_replaced est indiqué, la chaine viendra en remplacement du nombre de caractères indiqué

Mots-clés (22/25)

- PROCPTR
  - Pour une variable ou un paramètre de type pointeur uniquement
  - Indique un pointeur de procédure
- QUALIFIED
  - Indique que la Data Structure est qualifiée : ses champs seront accessibles par la notation pointée

    Nom_DS.Nom_Zone

Mots-clés (23/25)

- STATIC{(*ALLTHREAD)}
  - Plusieurs usages

    Indique qu'une variable locale de sous-procédure est stockée dans l'espace statique (au niveau du module), c'est-à-dire que sa valeur est conservée entre deux appels de la procédure

    Indique qu'une méthode JAVA est une méthode statique

    En environnement multi-threadé, indique que la même instance de la variable sera accédée par l'ensemble des threads
- TEMPLATE
  - Pour une variable simple ou une DS, la définition est un modèle

    Elle servira ensuite à des définitions LIKE ou LIKEDS
  - La variable n'est pas instanciée, aucun espace de stockage n'est réservé

Mots-clés (24/25)

- TIMFMT(format{separator})
  - Indique le format de représentation de la variable de type heure, ainsi que le séparateur (en fonction du format)
  - Ne modifie pas le format interne de stockage
- TOFILE(file_name)
  - Indique le fichier dans lequel doit être écrit le tableau chargé à l’exécution

Mots-clés (25/25)

- VALUE
  - Indique qu’un paramètre est passé par valeur (copie)
- VARYING{(2 | 4)}
  - Indique qu’une variable ou zone de DS de type caractère, graphic ou UCS-2 est de longueur variable
  - 2|4 représente le nombre d’octets sur lequel est stockée la longueur de la zone variable

    2 : de 1 à 65.536 caractères

    4 : de 1 au maximum pour le type de données

Déclarations - Exemple

```
...+... 1 ...+... 2 ...+... 3 ...+... 4 .. .+... 5 ...+... 6 ...+... 7 ...+... 8 ...+... 9
.....DName++++++++++ETDsFrom+++To/L+++IDc.Keywords++++++++++++++++++++++++++++++Comments++++

     * Compteur initialisé à 1
     DCPT              S              3S 0 INZ( 1 )
     * Compteur 2 défini comme CPT
     D CPT2            S                   LIKE( CPT )
     * Valeur totale : doit être plus grande que les compteurs
     D TOTAL           S             +1    LIKE( CPT )
     * DS modèle :
     D TPersonne       DS                  TEMPLATE QUALIFIED
     D   Nom                         25a
     D   Prenom                      25a
     D   DateNaiss                     d   inz( *sys )
     * Constante
     D CST_MAXPERS     C                   CONST( 40 )
     * Occurrences de personnes :
     D ListePers       DS                  LIKEDS( TPersonne )
     D                                     OCCURS( CST_MAXPERS )
     D                                     INZ( *LIKEDS )
     * Ligne de continuation pour les noms de plus de 14 caractères
     D ListeDesPersonnes...
     D                 DS                  LIKEDS( TPersonne )
     D                                     INZ( *LIKEDS )
```

Synthèse

- Les possibilités de déclaration et de manipulation des variables sont les éléments qui limitent les possibilités d'un langage
- RPG IV peut
  - Manipuler nativement tous les types de données
  - En terme de stockage
  - En terme de calcul